

Sistemas Distribuidos
Trabajo Práctico N° 4
Patrones de Comunicación

Gonzalo Padilla, Lucía Alvarez
23/04/2026

Ejercicio 1 Patrón Request - Reply

a. Cambiar el ejemplo para que el mensaje sea diferente / la respuesta del servidor sea diferente.

Servidor:

```
gonza ~/01 req-rep main ! v22.18.0 node server.js
Reply server iniciado
Recibido: Holaaa! :D
Una Lu salvaje apareció en el server
```

Cliente:

```
lucia ~/Escritorio/facu/sist_dist/tp4/practica-zmq/01 req-rep$ node client.js
Cliente conectado (?) al server 10.145.49.50
Una Lu salvaje apareció en el server
```

i. Detener el servidor y ejecutar el cliente, ¿qué pasó?

```
lucia ~/Escritorio/facu/sist_dist/tp4/practica-zmq/01 req-rep$ node client.js
Cliente conectado (?) al server 10.145.49.50
```

Se quedó tildado esperando la respuesta al mensaje.

ii. Luego ejecutar el servidor. ¿Qué pasó con el cliente?

Responde y llega la respuesta al cliente sin tener que reiniciar la conexión.

iii. ¿Esto es lo mismo en otros protocolos conocidos?

No. Una solicitud HTTP común, sin usar Zeromq, fallaría si el servidor no responde.

iv. ¿Por qué cree que pasa esto?

c. Investigue cómo listar los puertos abiertos tanto en la máquina que hace de cliente como en la que hace de servidor con solo un programa andando.
¿Cuál es la diferencia entre ambos?

Servidor:

```
gonza ~ ss -tulnp
```

Netid	State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port	Process
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:50625	0.0.0.0:*	users:(("kdeconnectd",pid=2494,fd=25))
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:55449	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:43487	0.0.0.0:*	users:(("kdeconnectd",pid=2494,fd=28))
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:53255	0.0.0.0:*	users:(("kdeconnectd",pid=2494,fd=27))
udp	UNCONN	0	0	192.168.122.1:53	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0%virbr0:67	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	127.0.0.1:323	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	224.0.0.251:5353	0.0.0.0:*	users:(("brave",pid=8617,fd=134))
udp	UNCONN	0	0	224.0.0.251:5353	0.0.0.0:*	users:(("brave",pid=8689,fd=60))
udp	UNCONN	0	0	224.0.0.251:5353	0.0.0.0:*	users:(("brave",pid=8689,fd=57))
udp	UNCONN	0	0	224.0.0.251:5353	0.0.0.0:*	users:(("brave",pid=8689,fd=27))
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:5353	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	*:1716	*:*	users:(("kdeconnectd",pid=2494,fd=17))
udp	UNCONN	0	0	*:50909	*:*	users:(("kdeconnectd",pid=2494,fd=26))
udp	UNCONN	0	0	[::]:39983	[::]:*	
udp	UNCONN	0	0	[::1]:323	[::]:*	
udp	UNCONN	0	0	[::]:5353	[::]:*	
udp	UNCONN	213632	0	*:5353	*:*	users:(("kdeconnectd",pid=2494,fd=20))
udp	UNCONN	214784	0	*:5353	*:*	users:(("kdeconnectd",pid=2494,fd=19))
udp	UNCONN	213248	0	*:5353	*:*	users:(("kdeconnectd",pid=2494,fd=21))
udp	UNCONN	214848	0	*:5353	*:*	users:(("kdeconnectd",pid=2494,fd=22))
udp	UNCONN	213440	0	*:5353	*:*	users:(("kdeconnectd",pid=2494,fd=23))
udp	UNCONN	0	0	*:5353	*:*	users:(("kdeconnectd",pid=2494,fd=24))
tcp	LISTEN	0	128	0.0.0.0:22	0.0.0.0:*	
tcp	LISTEN	0	100	0.0.0.0:3000	0.0.0.0:*	users:(("node",pid=23510,fd=26))
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.1:631	0.0.0.0:*	
tcp	LISTEN	0	32	192.168.122.1:53	0.0.0.0:*	
tcp	LISTEN	0	200	127.0.0.1:5432	0.0.0.0:*	
tcp	LISTEN	0	128	[::]:22	[::]:*	
tcp	LISTEN	0	50	*:1716	*:*	users:(("kdeconnectd",pid=2494,fd=18))
tcp	LISTEN	0	4096	[::1]:631	[::]:*	
tcp	LISTEN	0	200	[::1]:5432	[::]:*	

Cliente:

```
lucia ~$ ss -tulnp
```

Netid	State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port	Process
udp	UNCONN	0	0	224.0.0.251:5353	0.0.0.0:*	users:(("chrome",pid=3132,fd=114))
udp	UNCONN	0	0	224.0.0.251:5353	0.0.0.0:*	users:(("chrome",pid=3132,fd=100))
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:5353	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	127.0.0.54:53	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	127.0.0.53%lo:53	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:49682	0.0.0.0:*	
udp	UNCONN	0	0	[::]:53476	[::]:*	
udp	UNCONN	0	0	[::]:5353	[::]:*	
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.1:631	0.0.0.0:*	
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.54:53	0.0.0.0:*	
tcp	LISTEN	0	200	127.0.0.1:5432	0.0.0.0:*	
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.53%lo:53	0.0.0.0:*	
tcp	LISTEN	0	4096	0.0.0.0:22	0.0.0.0:*	
tcp	LISTEN	0	4096	[::1]:631	[::]:*	
tcp	LISTEN	0	4096	[::]:22	[::]:*	
tcp	LISTEN	0	511	*:80	*:*	
tcp	LISTEN	0	511	*:443	*:*	

Solo la máquina servidor muestra el puerto 3000 abierto, ya que está esperando conexiones de clientes. El cliente no está esperando conexiones en un puerto.

Ejercicio 2 Patrón Publisher-Subscriber

1. Iniciando y deteniendo publisher y subscriber

a. ¿Qué pasa si detengo solo el subscriber?

Publisher

```
lucia ~/Escritorio/facu/sist_dist/tp4/practica-zmq/02 pub-sub$ node publisher.js
Publisher iniciado!
Publicando mensaje #1
Publicando mensaje #2
Publicando mensaje #3
Publicando mensaje #4
Publicando mensaje #5
Publicando mensaje #6
Publicando mensaje #7
Publicando mensaje #8
Publicando mensaje #9
Publicando mensaje #10
Publicando mensaje #11
Publicando mensaje #12
Publicando mensaje #13
Publicando mensaje #14
Publicando mensaje #15
Publicando mensaje #16
Publicando mensaje #17
Publicando mensaje #18
Publicando mensaje #19
```

Subscriber

```
gonza .../02 pub-sub main ! v22.18.0 node subscriber.js
Subscriber conectado (?) al server "10.145.49.99" al tópico "sd are fun!"
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #5
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #6
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #7
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #8
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #9
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #10
```

No pasa nada con el publisher, sigue mandando mensajes.

b. ¿Qué pasa con los mensajes publicados?

Se pierden si no hay nadie suscrito.

c. ¿Y si lo vuelvo a ejecutar el subscriber, que pasó con los mensajes

Enviados?

Se perdieron, vuelve a enganchar en donde quedó el publisher.

```
gonza ~/02 pub-sub main ! v22.18.0 node subscriber.js
Subscriber conectado (?) al server "10.145.49.99" al tópico "sd are fun!"
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #5
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #6
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #7
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #8
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #9
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #10
^C
gonza ~/02 pub-sub main ! v22.18.0 node subscriber.js
Subscriber conectado (?) al server "10.145.49.99" al tópico "sd are fun!"
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #15
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #16
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #17
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #18
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #19
```

d. ¿Qué pasa si detengo solo el publisher?

Se queda esperando el subscriber.

e. ¿Y si vuelvo a ejecutar el publisher después de detenerlo que pasa en el Subscriber?

Se reinicia el conteo y el subscriber vuelve a recibir mensajes nuevos.

Publisher

```
lucia ~/Escritorio/facu/sist_dist/tp4/practica-zmq/02 pub-sub$ node publisher.js
Publisher iniciado!
Publicando mensaje #1
Publicando mensaje #2
Publicando mensaje #3
Publicando mensaje #4
Publicando mensaje #5
Publicando mensaje #6
Publicando mensaje #7
Publicando mensaje #8
Publicando mensaje #9
^C
lucia ~/Escritorio/facu/sist_dist/tp4/practica-zmq/02 pub-sub$ node publisher.js
Publisher iniciado!
Publicando mensaje #1
Publicando mensaje #2
Publicando mensaje #3
Publicando mensaje #4
Publicando mensaje #5
Publicando mensaje #6
^C
```

Subscriber

```
gonza ~/02 pub-sub main ! v22.18.0 node subscriber.js
Subscriber conectado (?) al server "10.145.49.99" al tópico "sd are fun!"
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #6
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #7
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #8
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #9
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #2
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #3
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #4
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #5
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #6
```

f. ¿Hay algo que te llame la atención?

Sí, el mensaje n° 1 se pierde al reestablecer la conexión una vez que el publisher se vuelve a correr.

2. Probando múltiples procesos

a. Probá ejecutando dos o más subscribers en dos consolas distintas.

¿Funciona?

Sí, probamos con publisher en una máquina, subscriber en la misma y otros 2 subscribers en otra. Hay un pequeño delay entre localhost y la otra máquina.

```
Lucia ~/Escritorio/facu/sist_dist/tp4/practica-zmq/02 pub-s
ub$ node publisher.js
Publisher iniciado!
Publicando mensaje #1
Publicando mensaje #2
Publicando mensaje #3
Publicando mensaje #4
Publicando mensaje #5
Publicando mensaje #6
Publicando mensaje #7
Publicando mensaje #8
Publicando mensaje #9
Publicando mensaje #10
Publicando mensaje #11
Publicando mensaje #12
Publicando mensaje #13
Publicando mensaje #14
Publicando mensaje #15
Publicando mensaje #16
Publicando mensaje #17
Publicando mensaje #18
Publicando mensaje #19
Publicando mensaje #20
Publicando mensaje #21

Lucia ~/Escritorio/facu/sist_dist/tp4/practica-zmq/02 pub-sub$
ode subscriber.js
Subscriber conectado (?) al server "10.145.49.99" al tópico "sd
are fun!"
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #3
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #4
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #5
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #6
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #7
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #8
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #9
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #10
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #11
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #12
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #13
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #14
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #15
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #16
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #17
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #18
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #19
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #20
```

Otros dos subscribers:

```
gonza ~/02 pub-sub main ! v22.18.0 node subscriber.js
Subscriber conectado (?) al server "10.145.49.99" al tópico "sd are fun!"
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #2
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #3
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #4
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #5
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #6
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #7
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #8
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #9
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #10
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #11
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #12
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #13
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #14
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #15
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #16

gonza ~/02 pub-sub main ! v22.18.0 node subscriber.js
Subscriber conectado (?) al server "10.145.49.99" al tópico "sd are fun!"
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #2
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #13
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #14
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #15
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #16
```

b. Ahora intenta probar ejecutar dos publisher en el servidor. ¿Funciona? ¿Por qué no?

No se pueden ejecutar dos publishers en la misma máquina en el mismo puerto. Solo si usan distintos puertos.

```
lucia ~/Escritorio/facu/sist_dist/tp4/practica-zmq/02 pub-sub$ node publisher.js
Publisher iniciado!
Publicando mensaje #1
Publicando mensaje #2
Publicando mensaje #3
Publicando mensaje #4
Publicando mensaje #5
Publicando mensaje #6
Publicando mensaje #7
Publicando mensaje #8
Publicando mensaje #9
Publicando mensaje #10
Publicando mensaje #11
Publicando mensaje #12
^[[3-Publicando mensaje #13
Publicando mensaje #14

Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #34
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #35
^C
lucia ~/Escritorio/facu/sist_dist/tp4/practica-zmq/02 pub-sub$ node publisher.js
node:internal/process/promises:332
    triggerUncaughtException(err, true /* fromPromise */);
    ^

[Error: Address already in use] {
  errno: 98,
  code: 'EADDRINUSE',
  address: 'tcp://*:3000'
}

Node.js v25.9.0
lucia ~/Escritorio/facu/sist_dist/tp4/practica-zmq/02 pub-sub$
```

c. ¿Qué pasa si cambio el tópico en el cliente o en servidor?

Si los tópicos no coinciden, el mensaje enviado por el publisher no será recibido por el subscriber.

d. ¿Puede un pub tener más de un tópico en ejecución?

Sí.

Dos subscribers escuchando tópicos distintos en el mismo publisher.

```
gonza .../02 pub-sub main ! v22.18.0 node subscriber.js
Subscriber conectado (?) al server "10.145.49.99" al tópico "sd are fun!"
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #34
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #35
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #36
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #37
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #38
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #39
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #40
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #41
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #42
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #43
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #44
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #45
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #46
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #47
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #48
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #49

gonza .../02 pub-sub main ! v22.18.0 node subscriber.js
Subscriber conectado (?) al server "10.145.49.99" al tópico "sd are not fun T-T"
Recibido del tópico "sd are not fun T-T" el mensaje #46
Recibido del tópico "sd are not fun T-T" el mensaje #47
Recibido del tópico "sd are not fun T-T" el mensaje #48
Recibido del tópico "sd are not fun T-T" el mensaje #49
Recibido del tópico "sd are not fun T-T" el mensaje #50
Recibido del tópico "sd are not fun T-T" el mensaje #51
Recibido del tópico "sd are not fun T-T" el mensaje #52
Recibido del tópico "sd are not fun T-T" el mensaje #53
Recibido del tópico "sd are not fun T-T" el mensaje #54
Recibido del tópico "sd are not fun T-T" el mensaje #55
Recibido del tópico "sd are not fun T-T" el mensaje #56
Recibido del tópico "sd are not fun T-T" el mensaje #57
Recibido del tópico "sd are not fun T-T" el mensaje #58
Recibido del tópico "sd are not fun T-T" el mensaje #59
Recibido del tópico "sd are not fun T-T" el mensaje #60
Recibido del tópico "sd are not fun T-T" el mensaje #61
```

e. ¿Y un subscriber atender múltiples tópicos?

Sí! :D

```
lucia ~/Escritorio/facu/sist_dist/tp4/practica-zmq/02 pub-sub$ node subscriber.js
Subscriber conectado (?) al server "10.145.49.99" al tópico "sd are fun!"
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #100
Recibido del tópico "sd are not fun T-T" el mensaje #100
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #101
Recibido del tópico "sd are not fun T-T" el mensaje #101
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #102
Recibido del tópico "sd are not fun T-T" el mensaje #102
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #103
Recibido del tópico "sd are not fun T-T" el mensaje #103
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #104
Recibido del tópico "sd are not fun T-T" el mensaje #104

Publicando mensaje #98
Publicando mensaje de topic 2 #98
Publicando mensaje #99
Publicando mensaje de topic 2 #99
Publicando mensaje #100
Publicando mensaje de topic 2 #100
Publicando mensaje #101
Publicando mensaje de topic 2 #101
Publicando mensaje #102
Publicando mensaje de topic 2 #102
Publicando mensaje #103
Publicando mensaje de topic 2 #103
Publicando mensaje #104
Publicando mensaje de topic 2 #104
```

1. Iniciando y deteniendo producer y worker

a. ¿Qué pasa si detengo solo el worker?

Se dejan de enviar mensajes.

b. ¿Qué pasa con los mensajes publicados?

Se quedan en standby hasta donde llegaron.

c. ¿Y si lo vuelvo a ejecutar el worker, que pasó con los mensajes Enviados?

Continúa recibiendo desde donde había quedado.

d. ¿Qué pasa si detengo solo el producer?

El worker deja de recibir mensajes y se queda en espera

e. ¿Y si vuelvo a ejecutar el producer después de detenerlo que pasa en el Worker?

Comienza a recibir nuevamente mensajes pero desde 0.

```
Procesado "Message #25"  
Procesado "Message #26"  
Procesado "Message #27"  
Procesado "Message #28"  
Procesado "Message #29"  
Procesado "Message #30"  
Procesado "Message #31"  
Procesado "Message #32"  
Procesado "Message #33"  
Procesado "Message #34"  
Procesado "Message #35"  
Procesado "Message #36"  
Procesado "Message #37"  
Procesado "Message #1"  
Procesado "Message #2"  
Procesado "Message #3"  
Procesado "Message #4"  
Procesado "Message #5"  
Procesado "Message #6"  
Procesado "Message #7"  
Procesado "Message #8"  
Procesado "Message #9"  
Procesado "Message #10"  
Procesado "Message #11"  
Procesado "Message #12"  
Procesado "Message #13"  
Procesado "Message #14"  
Procesado "Message #15"  
Procesado "Message #16"  
Procesado "Message #17"
```

f. ¿Hay algo que te llame la atención?

No realmente.

2. Probando múltiples procesos

a. Probá ejecutando dos o más workers en dos consolas distintas.

¿Funciona?

Funciona :D

b. Ahora intenta probar ejecutar dos producer en el servidor. ¿Funciona? ¿Por qué no?

No porque ambos quieren hacer bind al mismo puerto y no se puede.

```

lucia@lucia-VivoBook-ASUSLaptop-X515EA-X515E... 3 de may 01:42
Envioando mensaje #287
Envioando mensaje #288
Envioando mensaje #289
Envioando mensaje #290
Envioando mensaje #291
Envioando mensaje #292
Envioando mensaje #293
Envioando mensaje #294
Envioando mensaje #295
Envioando mensaje #296
Envioando mensaje #297
Envioando mensaje #298
Envioando mensaje #299
Envioando mensaje #300
Envioando mensaje #301
Envioando mensaje #302
Envioando mensaje #303
Envioando mensaje #304
Envioando mensaje #305
Envioando mensaje #306
Envioando mensaje #307
Envioando mensaje #308
Envioando mensaje #309
Envioando mensaje #310
Envioando mensaje #311
Envioando mensaje #312
Envioando mensaje #313
Envioando mensaje #314
Envioando mensaje #315
Envioando mensaje #316

Procesado "Message #257"
Procesado "Message #259"
Procesado "Message #261"
Procesado "Message #263"
Procesado "Message #265"
Procesado "Message #267"
Procesado "Message #269"
Procesado "Message #271"
Procesado "Message #273"
Procesado "Message #275"
Procesado "Message #277"
Procesado "Message #279"
Procesado "Message #281"
Procesado "Message #283"
Procesado "Message #285"
^C
lucia ~/Escritorio/facu/sist_dist/tp4/practica-zmq/03 push-pull
$ node producer.js
node:internal/process/promises:332
    triggerUncaughtException(err, true /* fromPromise */);
    ^

[Error: Address already in use] {
  errno: 98,
  code: 'EADDRINUSE',
  address: 'tcp://*:3000'
}

Node.js v25.9.0
lucia ~/Escritorio/facu/sist_dist/tp4/practica-zmq/03 push-pull
$
    
```

El resto de ejercicios del patron pub-sub no se pueden hacer ya que producer-worker no tienen topicos.

Reimplementación.

Foto de los resultados:

```

PS C:\Users\cocuc\Desktop\Facultad\Sistemas_dist> javac -cp jeromq-0.6.0.jar Server.java
PS C:\Users\cocuc\Desktop\Facultad\Sistemas_dist> java -cp ".;jeromq-0.6.0.jar" Server
Reply server iniciado
Recibido: Hello world!
Servidor finalizado
PS C:\Users\cocuc\Desktop\Facultad\Sistemas_dist>

C:\Users\cocuc\Desktop\Facultad\Sistemas_dist>python client.py
Cliente conectado (?) al server localhost
Request: Hello world!
Respuesta del Server: Good Morning! :D
C:\Users\cocuc\Desktop\Facultad\Sistemas_dist>
    
```

Para que funcione se debe descargar JeroMQ y compilar java desde cmd ya que no se usó Maven ni nada similar, solo el archivo Server.java.

`javac -cp jeromq-0.6.0.jar Server.java`

Y para correr el server

`java -cp ".;jeromq-0.6.0.jar" Server`

Para el cliente se debe instalar zmq con pip install pyzmq.